Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. 60 N'luk bir kuvvet 20 cm²'lik bir yüzeye dik olarak uygulanıyor. Oluşan basınç kaç N/cm²'dir?

A) 1 200

B) 30

C) 3

D) 12

2. Kuvvet sabit tutulup yüzey alanı artırılırsa basınç nasıl değişir?

A) Azalır

B) Değişmez

C) Artar

D) Önce artar sonra azalır

3. Durgun sıvılarda basınç neye bağlı olarak artar?

A) Derinliğe

B) Kabın şekline

C) Kabın rengine

D) Sıvının rengine

4. Periyodik sistemde elementler hangi özelliğe göre sıralanmıştır?

A) Kütle rengine

B) Alfabetik sıraya

C) Bulunma yılına

D) Artan atom numarasına

5. Aşağıdakilerden hangisi metallerin ortak özelliğidir?

A) Her zaman gazdırlar

B) Elektriği hiç iletmezler

C) Yalıtkandırlar

D) Isı ve elektriği iyi iletirler

6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnektir?

A) Buzun erimesi

B) Demirin paslanması

C) Sütün ekşimesi

D) Odunun yanması

7. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?

A) Demirin paslanması

B) Kâğıdın yırtılması

C) Suyun buharlaşması

D) Şekerin suda çözünmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimin belirtilerinden biri olabilir?

A) Hacmin değişmesi

B) Boyutun küçülmesi

C) Gaz çıkışı

D) Şeklin değişmesi

9. Yoğurt mayalanması hangi biyoteknolojik uygulamaya örnektir?

A) Kök hücre tedavisi

B) Geleneksel biyoteknoloji

C) Gen aktarımı

D) Klonlama

10. Helyum elementinin sembolü hangisidir?

A) Hy

B) Hl

C) H

D) He

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: C) 3**

P = F / A = 60 / 20 = 3 N/cm².

2. **Doğru cevap: A) Azalır**

P = F/A olduğundan alan artınca basınç azalır.

3. **Doğru cevap: A) Derinliğe**

Sıvı basıncı derinlikle artar.

4. **Doğru cevap: D) Artan atom numarasına**

Modern periyodik sistemde elementler artan atom numarasına göre dizilmiştir.

5. **Doğru cevap: D) Isı ve elektriği iyi iletirler**

Metaller ısı ve elektriği iyi iletir.

6. **Doğru cevap: A) Buzun erimesi**

Buzun erimesinde maddenin cinsi değişmez.

7. **Doğru cevap: A) Demirin paslanması**

Paslanmada yeni bir madde oluşur.

8. **Doğru cevap: C) Gaz çıkışı**

Gaz çıkışı, renk değişimi, ışık/ısı açığa çıkması kimyasal değişim belirtileridir.

9. **Doğru cevap: B) Geleneksel biyoteknoloji**

Mikroorganizmalarla besin üretimi geleneksel biyoteknolojidir.

10. **Doğru cevap: D) He**

Helyumun sembolü He'dir.